本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

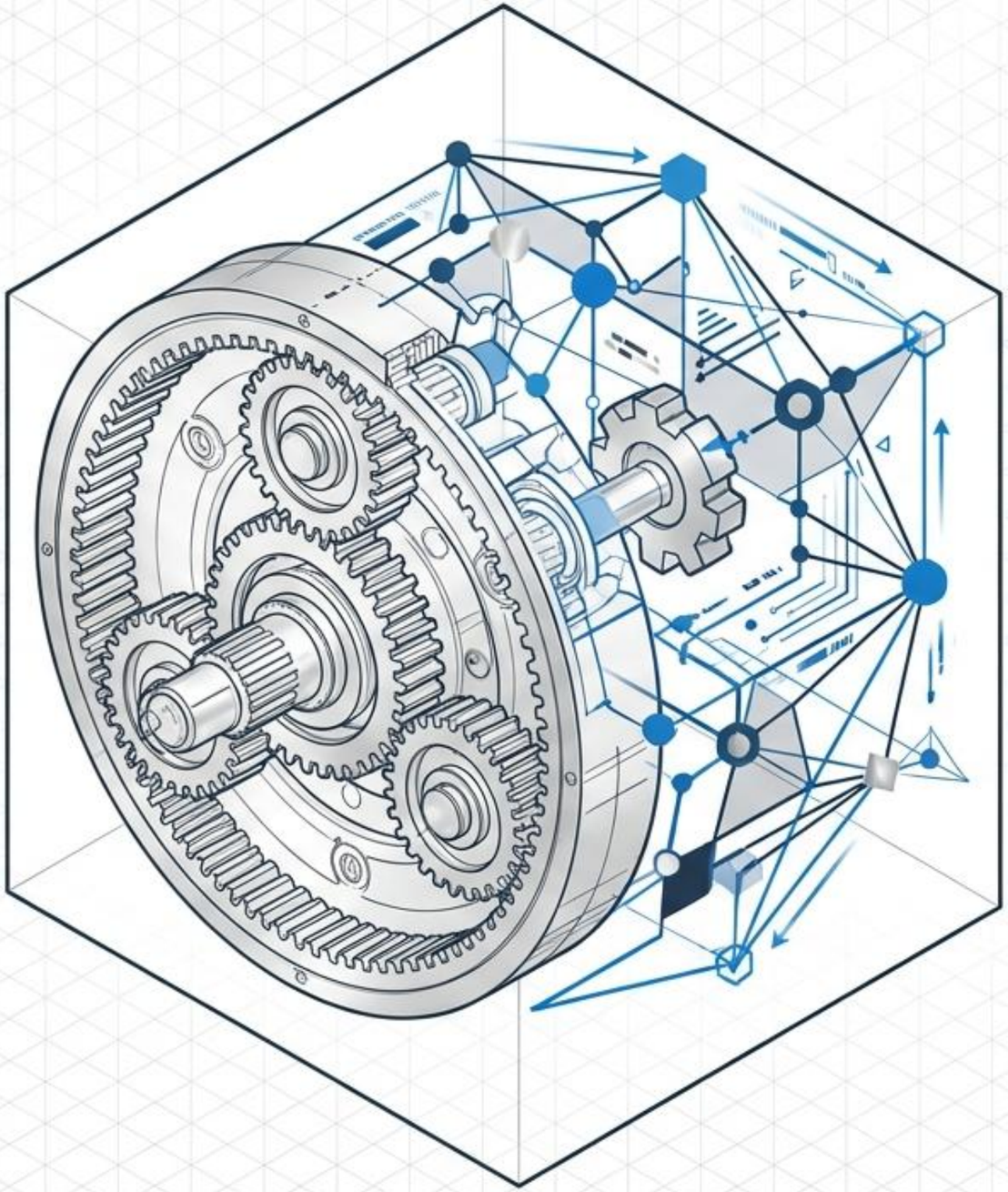
本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



準確產出的機械設計與PLM全景藍圖

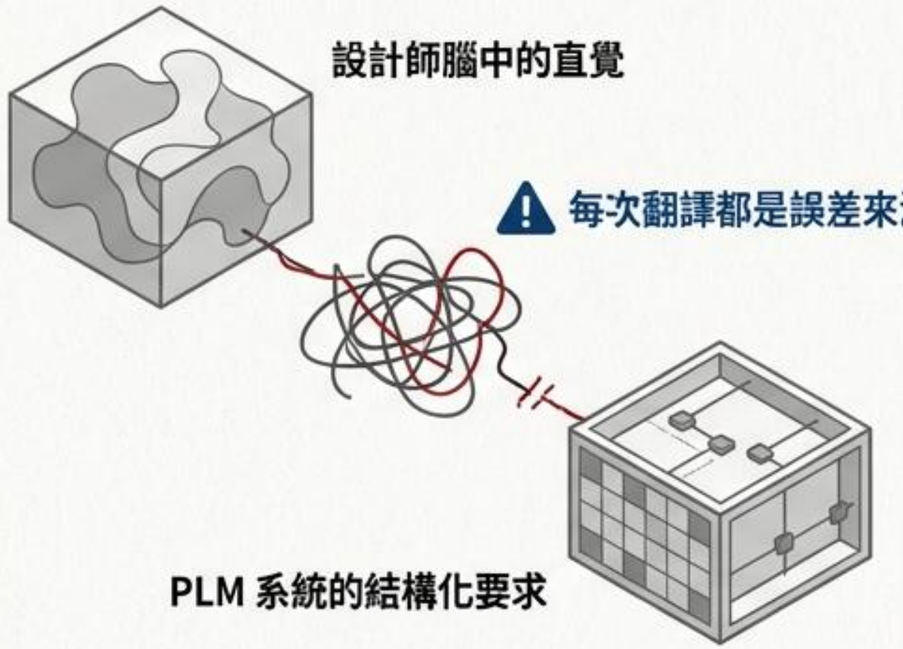
基於雙本形學 (Ontypology) 與
Mind AI 的 TDDM 形驅動落地法則



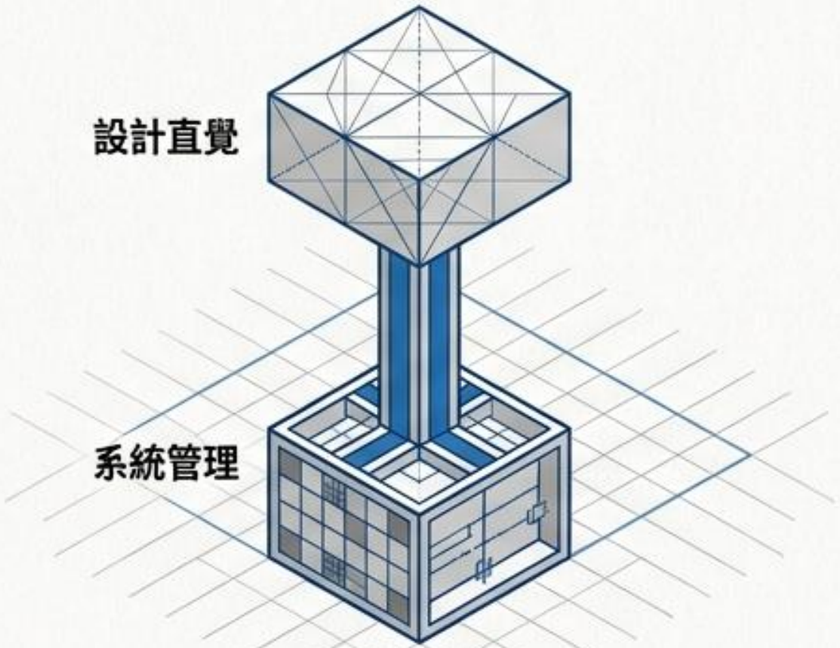
跨越設計直覺與系統結構的「翻譯落差」

「工程知識必須形化：形 (Type) 是知識的最小受控單位。」

傳統痛點：翻譯流失 (Translation Loss)



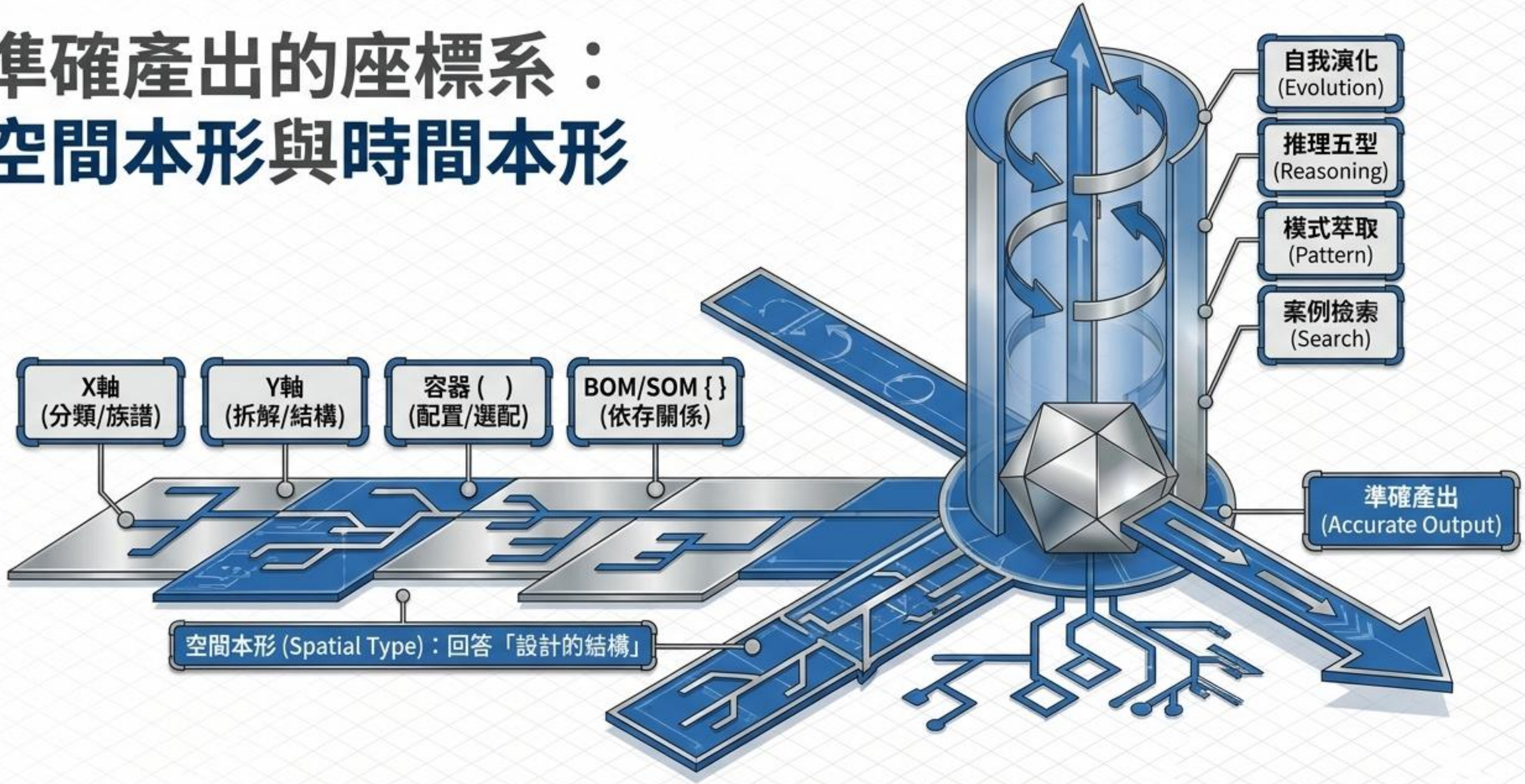
本形學解法：先把世界形化 (Type)



未形化的知識無法複用、無法稽核。將設計直覺轉化為結構的關鍵，在於畫出邊界、定義判準，並讓所有產出掛載於「形」的骨架之上。

MIND AI

準確產出的座標系：
空間本形與時間本形

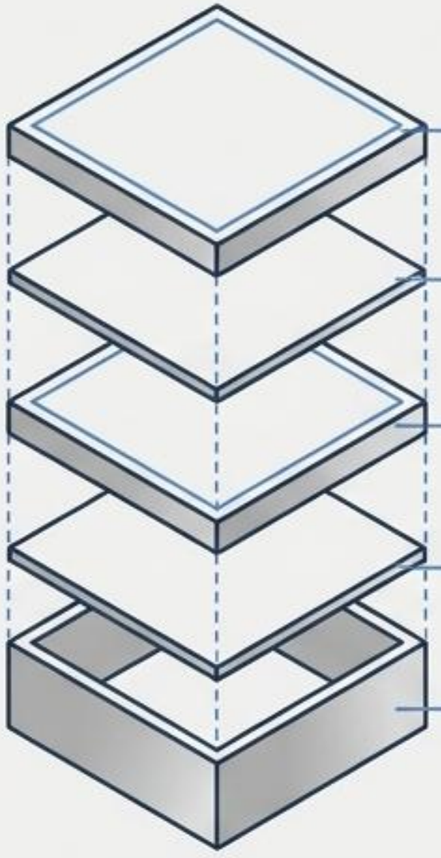


機械工程不自覺地運用這套語言（物料清單即 BOM，選配即容器）。本方案將這些「不自覺」升級為「有判準的嚴格治理」。

MIND AI

PLM 領域的知識週期表：全域十六形 (16 Types Schema)

每個形的五件套核心



屬性 Schema
(全貫穿/動則走ECR)

交集判準 ∩(T)
(驗收與判定)

主鍵
(身份憑證/如料號/永不變)

主從參考
(連接各形的箭頭)

產出契約
(回溯與證據要求)

設計生命週期域 (Design Lifecycle)

- RequirementType
- FunctionType
- StructureType
- InterfaceType
- ToleranceType
- VerifyType

PLM 管理域 (PLM Management)

- PartType
- MaterialType
- ProcessType
- DrawingType
- DocumentType
- BomType
- ChangeType
- ConfigType
- PatternType
- TimingType

命名規範嚴守：英文一律以 Type 結尾（非 Form）。主鍵不動，Schema 動則如動土。

MIND AI

協作底線：消滅 AI 幻覺的四層準確性保證

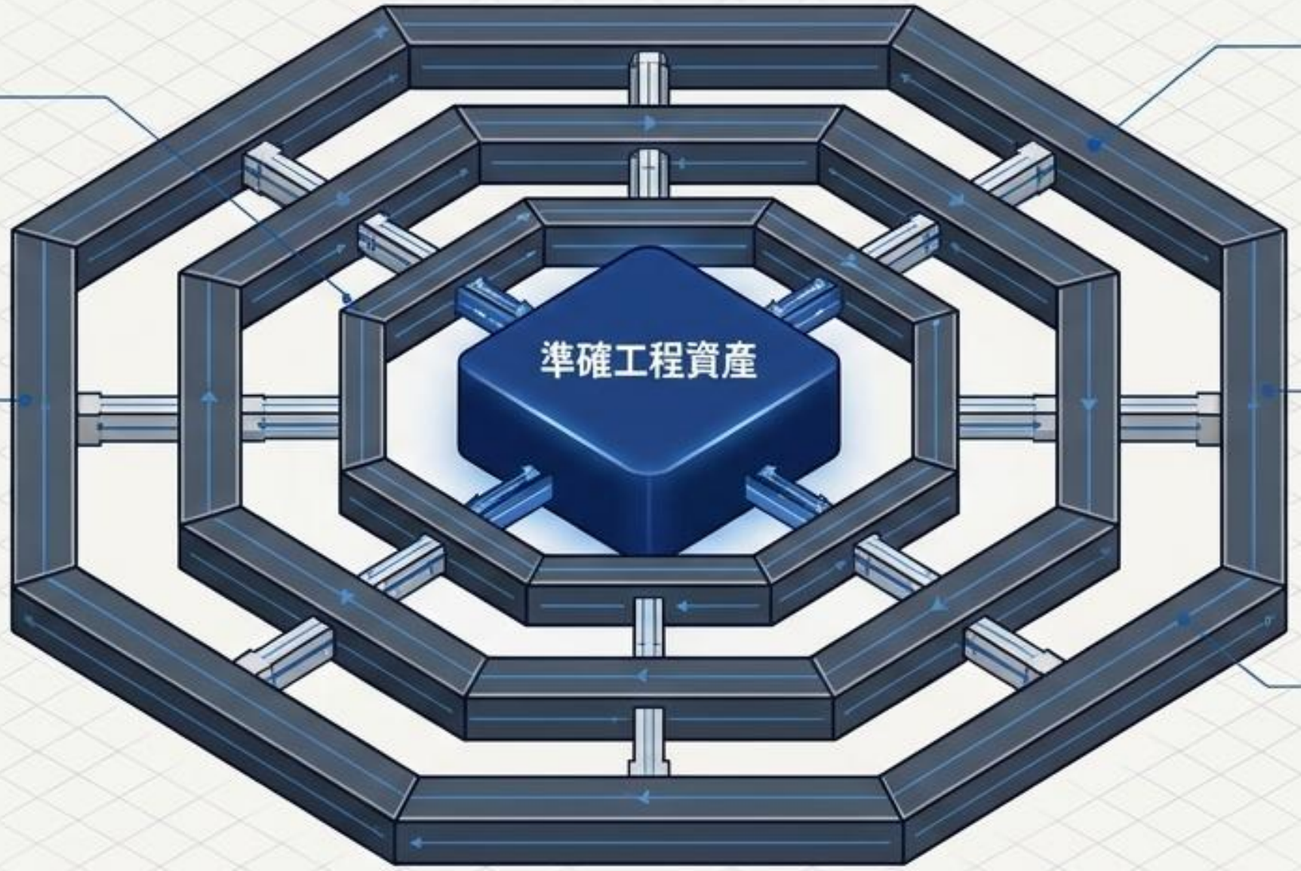
「四問缺一，即退化為『看似合理的文字』，而非工程資產。」

L1 判準層 (∩(T) 交集判準)

每個形先立特徵集合與判準，未通過即退回。
防堵：分類與選型靠感覺。

L2 骨架層 (演繹骨架約束)

先推理骨架，LLM 僅於骨架內生成敘述。
防堵：張冠李戴、幻覺數值。



L4 證據層 (形證據鏈)

標註來源、輸入版本、判準結果與裁決人。
防堵：無法稽核、無法追溯。

L3 檢核層 (驗證檢核清單)

一致性、格式與工程規範 (DFM/DFA) 檢查。
防堵：格式漂移、同物異名。

L4 證據層 (形證據鏈)

標註來源、輸入版本、判準結果與裁決人。
防堵：無法稽核、無法追溯。

行動守則：任何產出都必須能回答：依據什麼判準？經過什麼推理？由誰裁決？可回溯到哪條需求？

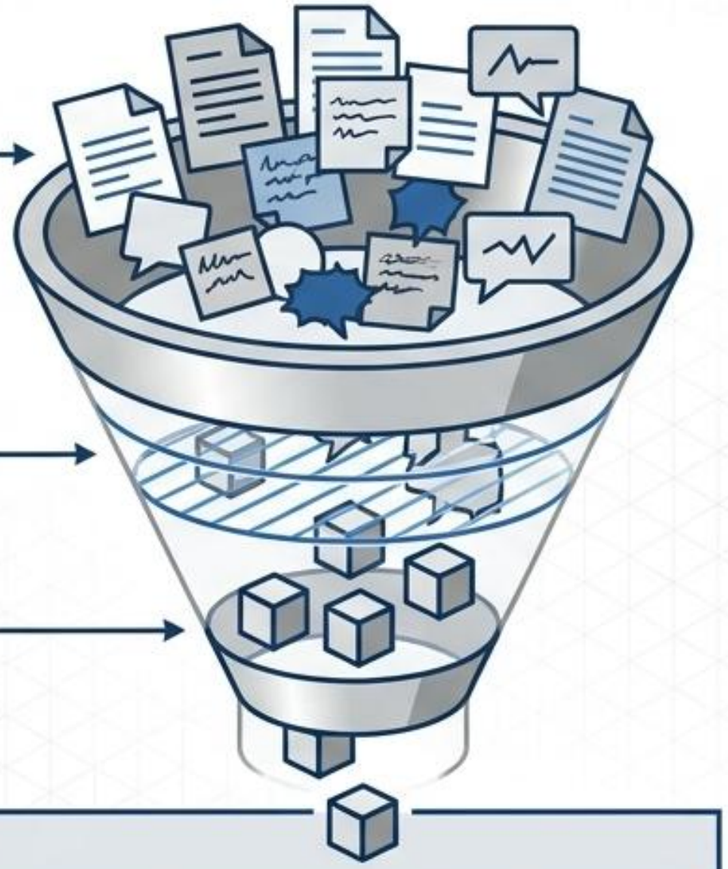
MIND AI

空間形化工程：需求不是抄寫，而是邊界的成形

原始素材
(訪談紀錄, 法規 CE, 歷史客訴)

異同偵測
(Difference Detection)

切開與合併
(Split & Merge)



RequirementType			
需求編號	**敘述**	**∩(T) 驗收判準**	**優先序**
(REQ-001)	(額定輸出扭力)	(T ≥ 95 N·m)	(P1)

三大禁止 (Prohibitions)

- **禁止抄寫:**
  禁止直接把逐字稿當規格 (那是原料，不是形)。
- **禁止無判準:**
  禁止只有名稱沒有 ∩(T) 驗收條件。
- **禁止邊界重疊:**
  兩條需求若被同組測試覆蓋，應合併或重切。

MIND AI

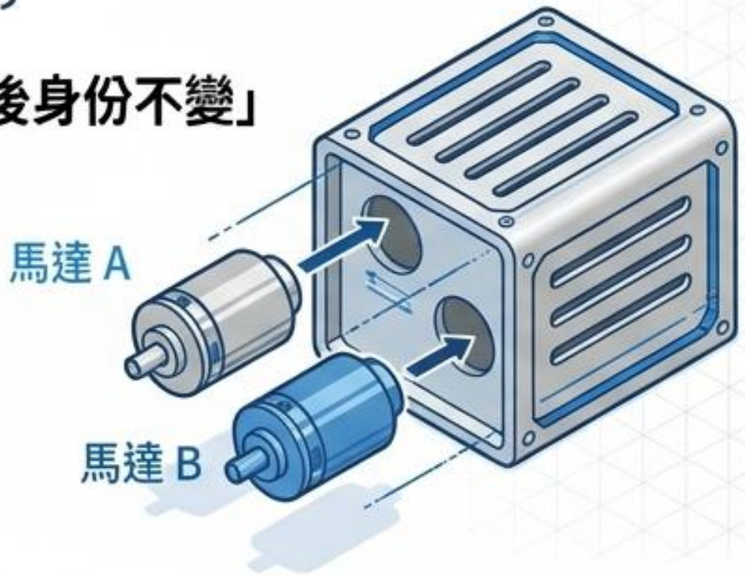
破解資料腐壞：配置與變更的本質界線 (Configuration vs. Change)

判斷錯邊，輕則帳料不符，重則安全件失控。

配置管理 (Configuration)

〔空間容器 ( )〕

邏輯：「替換後身份不變」

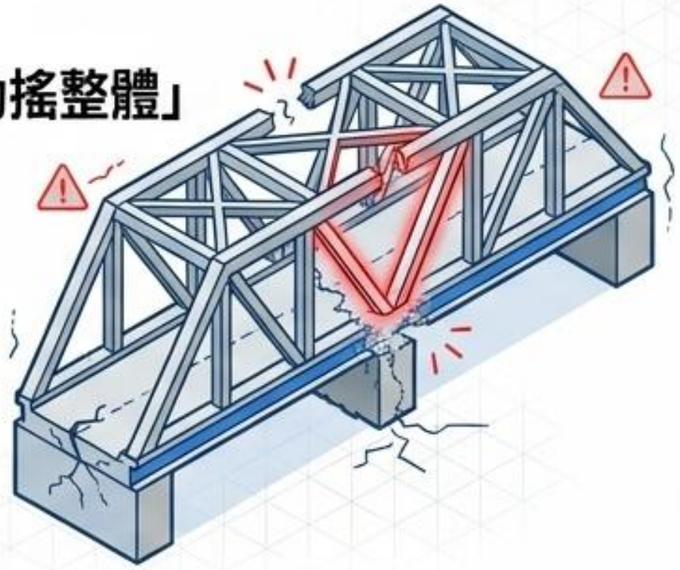


- **對象**：選配內容物
- **範例**：選配馬達 A 換成馬達 B、客戶別切換。
- **動作**：不動結構，僅更新配置記錄與變型 BOM。

變更管理 (ECN)

{SOM 結構 { }}

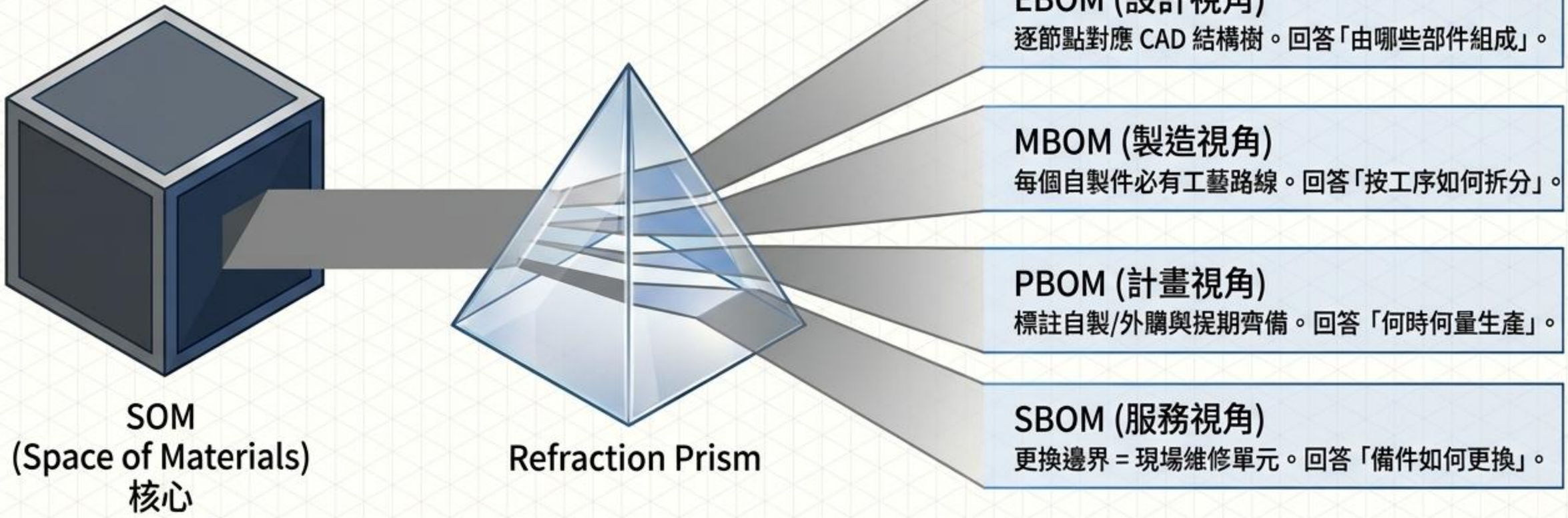
邏輯：「拿掉即動搖整體」



- **對象**：必要結構件
- **範例**：變更行星架材質 (SCM440 → SAE 4140)。
- **動作**：必須發起 ECR，走加嚴審查與影響面掃描。

MIND AI

BOM 全景：單一真相的同源四投影 (Single Source of Materials)



核心鐵則：四份 BOM 必須以料號互參，嚴禁複製與各自演化。BOM 判準：「拆下來之後，它還認得自己嗎？」能拆下來的進 BOM，拆不下來的（如表面處理）進屬性。

MIND AI

TDDM 形驅動落地引擎：八步驟無縫傳動

Requirement　Concept / Design　Design　Verify　Mfg　Lifecycle Wrap-up

S2 功能展開
(建立功能樹與覆蓋矩陣)

S4 介面公差
(定義基準體系與配合鏈)

S6 工藝 BOM
(MBOM 與 DFM/DFA 檢核)

S8 證據彙整
(串接追溯矩陣，零斷鏈)



S1 需求形化
(產出 REQ 與 ∩(T))

S2 功能展開
(建立功能樹與覆蓋矩陣)

S3 結構合成
(映射 SOM，概念 ≥ 2)

S4 介面公差
(定義基準體系與配合鏈)

S5 分析驗證
(CAE/實測對照判準)

S6 工藝 BOM
(MBOM 與 DFM/DFA 檢核)

S7 變更配置
(處理 ECN 與變型 SBOM)

S8 證據彙整
(串接追溯矩陣，零斷鏈)

三大共同紀律：　1. 先立判準再生成　2. 產出必附證據　3. 未過判準退回重做，嚴禁跳步

MIND AI

受控的溝通介面：六段式提示詞藍圖 (Prompt as a Document)



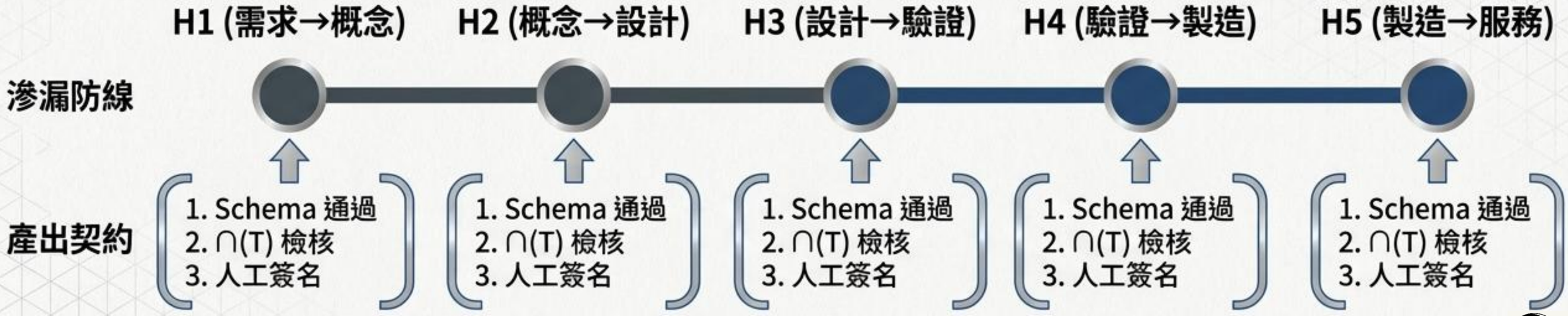
關鍵觀念：[缺口] 的價值

產出中的 `[缺口]` 是正確產出的一部分。當輸入資料不足時，禁止 AI 用推測填補。缺口必須顯式聲明，經人為補件後重跑。提示詞本身須受控升版。

準確交接：人機授權與產出契約 (Human-AI Matrix)

生成寬、裁決嚴。裁決與核准權責永遠在「人」。





思考工具箱：工程判斷的動詞化 (Cognitive Toolsets)

推理五型 (Reasoning for Verification)



- 因果 (Causal) : FMEA / 尋找失效後果。



- 果因 (Deductive) : FTA 故障樹 / 8D 反推根因。



- 模擬 (Simulation) : CAE / FEA (需標註假設邊界)。



- 統計 (Statistical) : SPC / 壽命 L10h。



- 逆向 (Reverse) : 實驗重現與失效驗證。

思考法五型 (Thinking for Innovation)



- 正向 : 常規合成



- 逆向 : 防護設計與冗餘



- 水準 : 跨域移植與機構仿生



- 垂直 : 逐層細化與參數收斂



- 第一性原理 : 回歸物理定律重構

實踐價值：在提示詞中顯式調度這些方法（變成動詞），確保 AI 產出的邏輯強度與證據可被精準衡量。

MIND AI

終極憑證：不可篡改的形證據鏈 (The Evidence Chain)

紅線：證據隨步驟即時歸檔，結案「禁止補件」（補寫等於斷鏈造假）。



每一節點必備 4 項紀錄

- 來源提示詞 (Source Prompt)
- 輸入版本 (Input Version)
- ∩(T) 檢核結果 (Check Result)
- 裁決人 (Decision Maker)

斷鏈率 (Broken Link Rate):
目標 0% (無法回溯到需求的比例)



裁決覆蓋率 (Approval Coverage):
目標 100% (經人簽名裁決的比例)

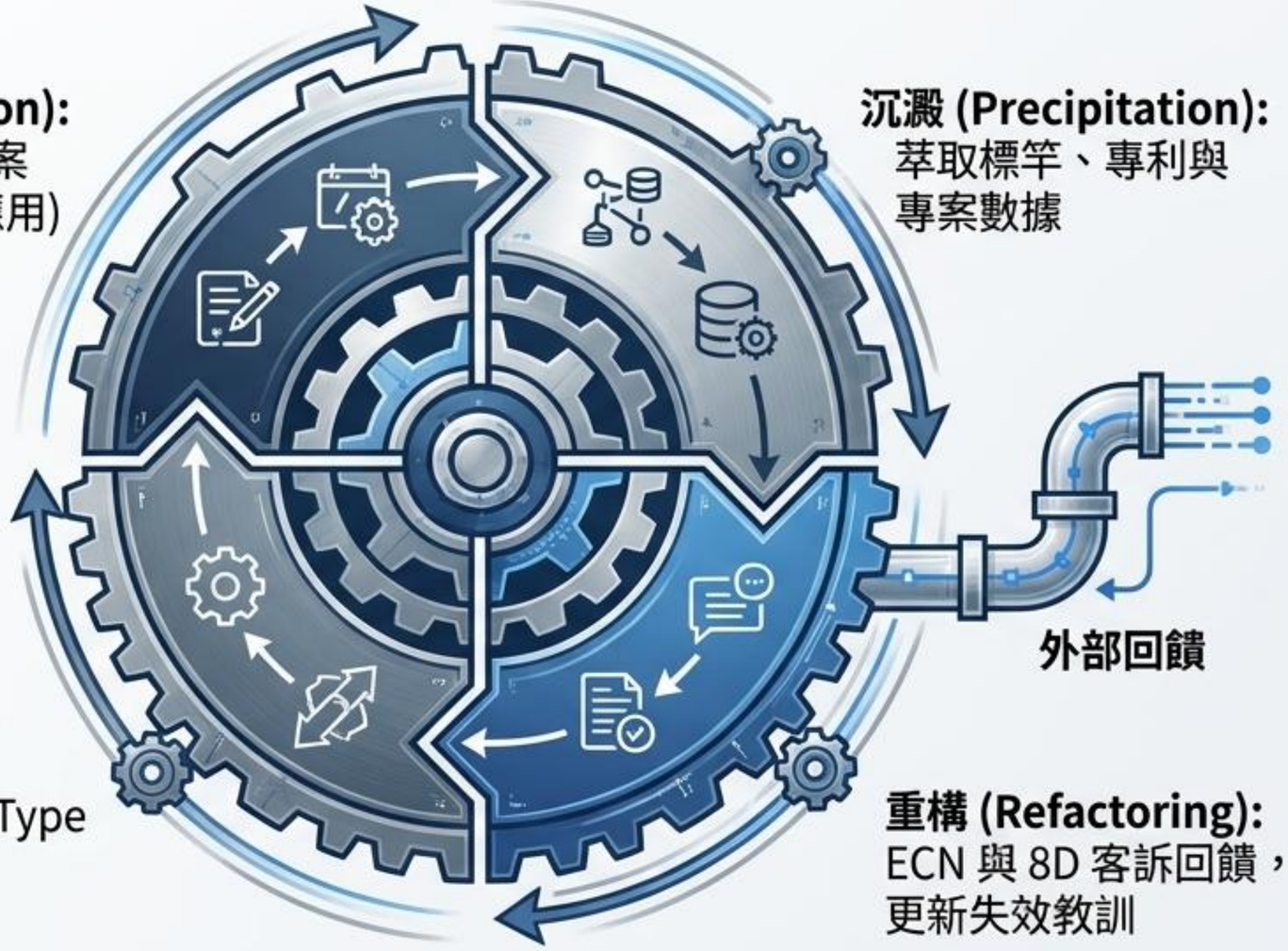


資產的自我演化：知識持續學習飛輪 (The Self-Evolving Flywheel)

LLM 不記住知識，記住知識的是「形庫」。公司資產隨 ECN 持續增值，不隨人員流失。

使用 (Application):
TDDM 執行專案
(PatternType 應用)

沉澱 (Precipitation):
萃取標竿、專利與
專案數據



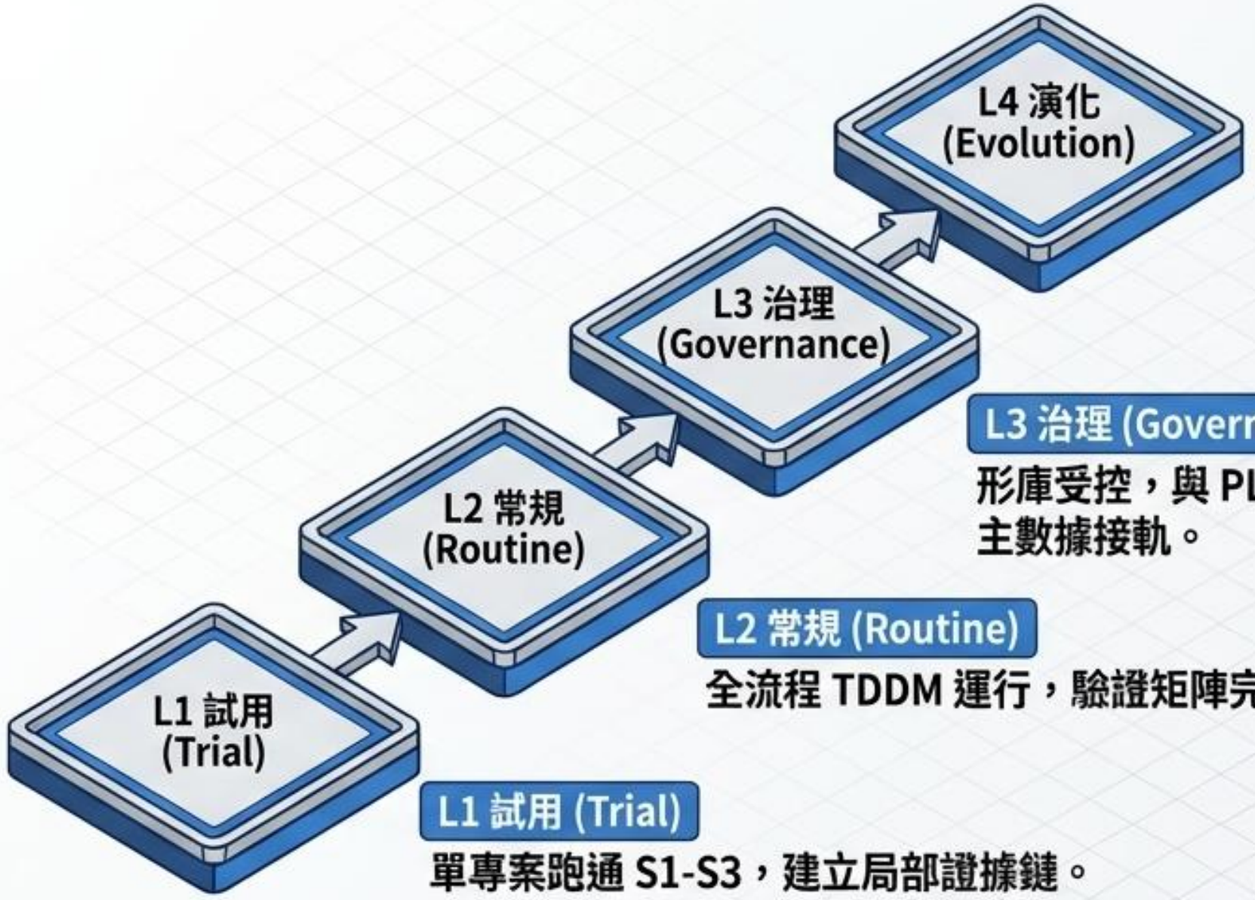
外部回饋

複用 (Reuse):
升級版 PatternType
部署至新專案

重構 (Refactoring):
ECN 與 8D 客訴回饋，
更新失效教訓



導入成熟度與行動呼籲 (Maturity Roadmap)



L4 演化 (Evolution)
形成學習閉環，模式庫跨專案高效複用。

L3 治理 (Governance)
形庫受控，與 PLM 系統主數據接軌。

L2 常規 (Routine)
全流程 TDDM 運行，驗證矩陣完全閉合。

L1 試用 (Trial)
單專案跑通 S1-S3，建立局部證據鏈。

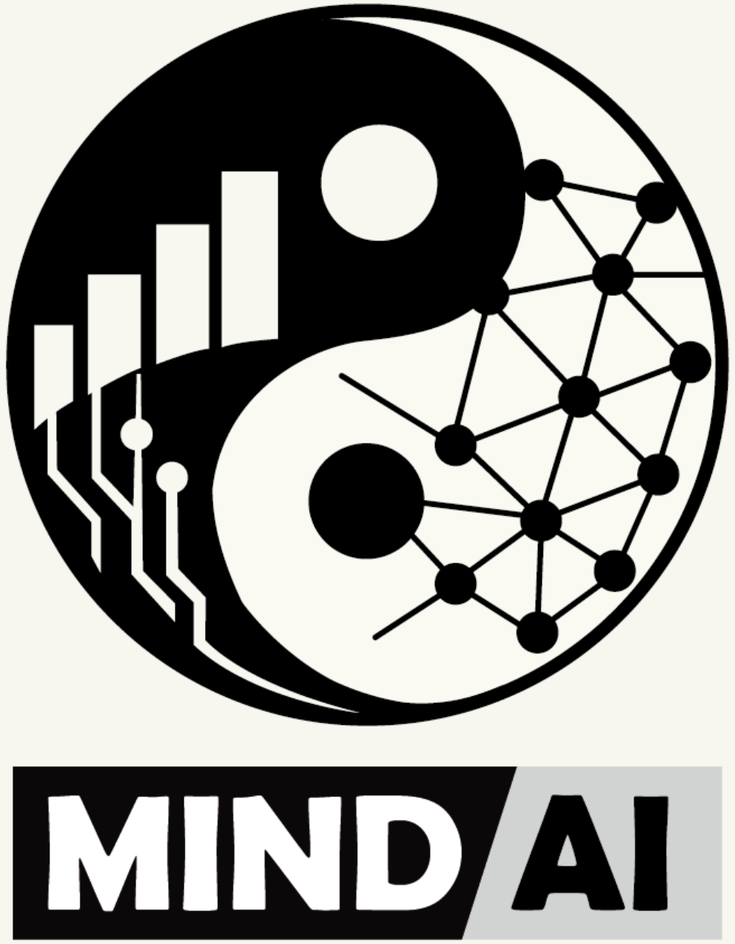
三日計畫 (3-Day Quick Start)

體驗「判準先行、證據收尾」的循環。第一天形化需求 (S1)，第二天合成結構 (S2-S4)，第三天彙整證據 (S8-S9)。
不求全面覆蓋，但求驗證邊界。

「裁決權永遠在人——AI 讓工程師更像工程師，而不是替代工程師。」

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com